Solusi Penyisihan MTC LOGIKA UI 2025

Aljabar 2
Peluang & Kombinatorika 6
Geometri 11
Teori Bilangan 16
Kunci Jawaban 21

Aljabar

Soal 1. Untuk $P(x) = x^8 + lx^7 + ox^6 + gx^5 + 20x^4 + 25x^3 + ix^2 + kx + a$ dengan akar $r_1, ..., r_8$. Dari identitas Newton diperoleh $e_1 = -l = 4$, $e_2 = o = 3$, $e_3 = -g = -\frac{8}{3}$, $e_4 = 20$, $e_5 = -25$. Sehingga,

$$p_1 = e_1 = 4$$

$$p_2 = e_1p_1 - 2e_2 = 16 - 6 = 10$$

$$p_3 = e_1p_2 - e_2p_1 + 3e_3 = 40 - 12 - 8 = 20$$

$$p_4 = e_1p_3 - e_2p_2 + e_3p_1 - 4e_4 = 80 - 30 - \frac{32}{3} - 80 = -\frac{122}{3}$$

$$p_5 = e_1p_4 - e_2p_3 + e_3p_2 - e_4p_1 + 5e_5 = -\frac{488}{3} - 60 - \frac{80}{3} - 80 - 125 = -\frac{1363}{3}$$

$$\boxed{\left\lfloor -\sum r_i^5 \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1363}{3} \right\rfloor = \mathbf{454}}$$

Soal 2.

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + 2025^2 &= y^2 - 4y + 2024^2 \\ \Rightarrow (y-2)^2 - (x-1)^2 &= 2025^2 - 2024^2 + 3 \\ &= 4049 + 3 \\ &= 4052 = 2^2 \cdot 1013 \end{aligned}$$

Misalkan $a = y - 2, b = x - 1$, maka $(a - b)(a + b) = 4052$. Karena 4052 genap, kedua faktornya haruslah genap. Satu-satunya kemungkinan adalah adalah $2 \cdot 2026$. Dengan demikian solusinya adalah $(\pm 2, \pm 2026)$ dan $(\pm 2026, \pm 2)$. Maka, banyaknya pasangan adalah $\boxed{\mathbf{4}}$.

Soal 3. $P(x) = 3x^4 + 7x^3 + 2x^2 + 4x + 1$ memiliki akar a, b, c, d. Substitusi $y = \frac{1}{2x+1} \Rightarrow x = \frac{1-y}{2y}$, kalikan dengan $(2y)^4$,maka diperoleh

$$3(1-y)^4 + 14y(1-y)^3 + 8y^2(1-y)^2 + 32y^3(1-y) + 16y^4 = 0$$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow -19y^4 + 46y^3 - 16y^2 + 2y + 3 = 0 \\ &\Rightarrow Q(y) = 19y^4 - 46y^3 + 16y^2 - 2y - 3 \end{aligned}$$

Perhatikan bahwa koefisien FPB $= 1$ karena 19 prima sehingga $Q(1) = 19 - 46 + 16 - 2 - 3 = -16$,

$$\boxed{\therefore |Q(1)| + 199 = 16 + 199 = \mathbf{215}}$$

Soal 4. Persamaan awal: $f(x^{20} + 25y) = f(x^{2025} + 26y) + f(x^{22})$. Misalkan $P(x, y)$ adalah substitusi nilai x dan y ke persamaan tersebut.

Perhatikan bahwa,

- $P(1, y)$ memberikan: $f(1 + 25y) = f(1 + 26y) + f(1)$
- $P(-1, y)$ memberikan: $f((-1)^{20} + 25y) = f((-1)^{2025} + 26y) + f((-1)^{22}) \Rightarrow f(1 + 25y) = f(-1 + 26y) + f(1)$

Karena ruas kiri kedua persamaan di atas sama, kita dapat menyamakan ruas kanannya:

$$f(1 + 26y) + f(1) = f(-1 + 26y) + f(1)$$

$$f(1 + 26y) = f(-1 + 26y)$$

Misalkan $z = -1 + 26y$, maka $1 + 26y = z + 2$. Substitusikan ke persamaan di atas:

$$f(z + 2) = f(z)$$

Sehingga $f(x)$ adalah fungsi periodik dengan periode 2.

Sekarang kita cari nilai $f(1)$ dan $f(-1)$ dengan mensubstitusi $y = 0$:
- $P(1, 0)$ memberikan: $f(1) = f(1) + f(1) \Rightarrow f(1) = 0$.
- $P(-1, 0)$ memberikan: $f(1) = f(-1) + f(1) \Rightarrow f(-1) = 0$.

Karena $f(x)$ memiliki periode 2, maka nilai fungsi untuk sembarang bilangan bulat ganjil akan sama dengan nilai $f(1)$ atau $f(-1)$.

$$f(2025) = f(1 + 1012(2)) = f(1) = 0$$

$$f(-2025) = f(-1 - 1012(2)) = f(-1) = 0$$

Maka, $f(2025) + f(-2025) = 0 + 0 = 0$. Karena $0 \equiv m \pmod{10}$, nilai m yang memenuhi adalah $\boxed{\mathbf{0}}$.

Soal 5. Kalikan persamaan pertama dengan $\sqrt{xy}$ sehingga menjadi $x\sqrt{x} + y\sqrt{y} = (xy)^{\frac{3}{2}}$. Misalkan $u = \sqrt{x}$ dan $v = \sqrt{y}$, maka sistem persamaan berubah menjadi

$$u^3 + v^3 = (uv)^3$$

dan

$$u^6 + v^6 = 8$$

. Misalkan $S = u^3 + v^3$ dan $P = u^3v^3$. Dari persamaan pertama didapat $S = P$. Jabarkan persamaan kedua menggunakan S dan P:

$$\left(u^3 + v^3\right)^2 - 2u^3v^3 = 8 \Rightarrow S^2 - 2P = 8$$

Substitusi $P = S$ menghasilkan persamaan kuadrat:

$$S^2 - 2S - 8 = 0 \Rightarrow (S - 4)(S + 2) = 0$$

Karena $x, y > 0$, maka $S > 0$, sehingga nilai yang memenuhi hanyalah $S = 4$ dan $P = 4$. Nilai $xy = u^2v^2 = P^{\frac{2}{3}} = 4^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{4}{3}}$, sehingga nilai dari $\boxed{\lfloor xy \rfloor = \mathbf{2}}$

Soal 6. $A = \sum_{k=1}^{1000} k^{-\frac{2}{3}}$. Dengan estimasi integral,

$$\int_1^{1001} x^{-\frac{2}{3}}\,\mathrm{d}x = 3\left(1001^{\frac{1}{3}} - 1\right) \approx 27.01, \quad 1 + \int_1^{1000} x^{-\frac{2}{3}}\,\mathrm{d}x = 28$$

Sehingga $27.01 < A < 28 \Rightarrow \lfloor A \rfloor = 27$. Sehingga,

$$\boxed{\lfloor A \rfloor - \sqrt[3]{\lfloor A \rfloor} = 27 - 3 = \mathbf{24}}$$

Soal 7. Karena $ax^{17} + bx^{16} + 1$ habis dibagi $x^2 - x - 1$, kita dapat mereduksi semua pangkat tinggi dari x dengan menggunakan kesamaan aljabar $x^2 = x + 1$.

Penerapan substitusi rekursif ini akan selalu mereduksi pangkat x^n menjadi bentuk linear $px + q$. Reduksi pangkat yang relevan akan langsung menghasilkan persamaan berikut:

$$x^{16} = 987x + 610$$

$$x^{17} = x \cdot x^{16} = 1597x + 987$$

Substitusikan bentuk reduksi linear ini kembali ke persamaan awal $ax^{17} + bx^{16} + 1 = 0$:

$$a(1597x + 987) + b(987x + 610) + 1 = 0$$

$$(1597a + 987b)x + (987a + 610b + 1) = 0$$

Agar persamaan linear ini bernilai nol, koefisien variabel x dan konstantanya harus bernilai nol, sehingga diperoleh sistem persamaan:

$$1597a + 987b = 0$$

$$987a + 610b + 1 = 0$$

Penyelesaian langsung dari sistem di atas memberikan $a = 987$ dan $b = -1597$. Maka hasil akhirnya adalah $a + b = 987 - 1597 = \mathbf{-610}$.

Soal 7. Perhatikan bahwa

$$x^2 - x - 1 = 0 \Rightarrow x^2 = x + 1$$

Reduksi pangkat-pangkatnya secara terus menerus, diperoleh

$$\begin{aligned}
x^3 &= x(x+1) = x^2 + x = (x+1) + x = 2x + 1 \\
x^4 &= x(2x+1) = 2x^2 + x = 2(x+1) + x = 3x + 2 \\
x^5 &= x(3x+2) = 3x^2 + 2x = 3(x+1) + 2x = 5x + 3 \\
x^6 &= x(5x+3) = 5(x+1) + 3x = 8x + 5 \\
x^7 &= x(8x+5) = 8(x+1) + 5x = 13x + 8 \\
x^8 &= 21x + 13 \\
x^9 &= 34x + 21 \\
x^{10} &= 55x + 34 \\
x^{11} &= 89x + 55 \\
x^{12} &= 144x + 89 \\
x^{13} &= 233x + 144 \\
x^{14} &= 377x + 233 \\
x^{15} &= 610x + 377 \\
x^{16} &= 987x + 610 \\
x^{17} &= 1597x + 987
\end{aligned}$$

Substitusi ke persamaan $ax^{17} + bx^{16} + 1 = 0$ diperoleh

$$\begin{aligned} a(1597x + 987) + b(987x + 610) + 1 &= 0 \\ (1597a + 987b)x + (987a + 610b + 1) &= 0 \end{aligned}$$

Sehingga diperoleh sistem persamaan

$$\begin{aligned} 1597a + 987b &= 0 \\ 987a + 610b + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Dari persamaan pertama diperoleh

$$b = -\frac{1597}{987}a$$

Substitusi ke persamaan kedua didapatkan

$$\begin{aligned} 987a + 610\left(-\frac{1597}{987}a\right) + 1 &= 0 \\ \frac{987^2 - 1597 \cdot 610}{987}a &= -1 \\ \frac{974169 - 974170}{987}a &= -1 \\ -\frac{1}{987}a &= -1 \\ a &= 987 \end{aligned}$$

Maka, $b = -\frac{1597}{987}(987) = -1597$.

Sehingga

$$\boxed{a + b = 987 + (-1597) = \mathbf{-610}}$$

Peluang & Kombinatorika

Soal 8. Dari soal diperoleh

$$P(X) = 0.5, P(Y) = 0.3, P(Z) = 0.2$$

;

$$P(\text{super}|X) = 0.04, P(\text{super}|Y) = 0.08, P(\text{super}|Z) = 0.05$$

.

$$P(\text{tak super}) = 0.5(0.96) + 0.3(0.92) + 0.2(0.95) = 0.946$$

Sehingga

$$P(\text{tak super}|X) = P(\text{super}|X)^c = 1 - P(\text{super}|X) = 1 - 0.04 = 0.96$$

dan

$$P(X|\text{tak super}) = \frac{P(X)P(\text{tak super}|X)}{P(\text{tak super})} = \frac{0.5 \cdot 0.96}{0.946} = \frac{0.48}{0.946} = \frac{240}{473}$$

($473 = 11 \cdot 43$, FPB dengan 240 adalah 1). $a = 240, b = 473$.

$$\boxed{\therefore 2a - b = 480 - 473 = \mathbf{7}}$$

Soal 9. Misalkan sisi segitiga adalah a, b, c dengan $a \leq b \leq c$. Berdasarkan syarat keliling $a + b + c = n$ dan ketaksamaan segitiga $a + b > c$ dapat disubstitusi $a + b = n - c$ ke ketaksamaan sehingga

$$n - c > c \Rightarrow c < \frac{n}{2}$$

. Karena c adalah sisi terpanjang,

$$3c \geq a + b + c = n \Rightarrow c \geq \frac{n}{3}$$

.

Untuk $n = 20$: Batas nilai c adalah $\frac{20}{3} \leq c < 10 \Rightarrow c \in \{7, 8, 9\}$. Mengingat $a + b = 20 - c$ dan $a \leq b \leq c$, kita cari batas minimum $a \geq 20 - 2c$ dan maksimum $a \leq \left\lfloor \frac{20-c}{2} \right\rfloor$:

- $c = 9 \Rightarrow a + b = 11 \Rightarrow a \in \{2, 3, 4, 5\}$ (4 segitiga)
- $c = 8 \Rightarrow a + b = 12 \Rightarrow a \in \{4, 5, 6\}$ (3 segitiga)
- $c = 7 \Rightarrow a + b = 13 \Rightarrow a \in \{6\}$ (1 segitiga)

$L(20) = 4 + 3 + 1 = 8$.

Untuk $n = 25$: Batas nilai c adalah $\frac{25}{3} \leq c < 12.5 \Rightarrow c \in \{9, 10, 11, 12\}$.

- $c = 12 \Rightarrow a + b = 13 \Rightarrow a \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ (6 segitiga)
- $c = 11 \Rightarrow a + b = 14 \Rightarrow a \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$ (5 segitiga)
- $c = 10 \Rightarrow a + b = 15 \Rightarrow a \in \{5, 6, 7\}$ (3 segitiga)
- $c = 9 \Rightarrow a + b = 16 \Rightarrow a \in \{7, 8\}$ (2 segitiga)

$L(25) = 6 + 5 + 3 + 2 = 16$.

$$\boxed{L(20) + L(25) = 8 + 16 = \mathbf{24}}$$

Soal 10. Misalkan S adalah himpunan semua penjaga ($|S| = 6$). Untuk setiap peti i, misalkan X_i adalah himpunan penjaga yang **tidak** memiliki kunci untuk peti tersebut.

- Syarat **pertama** (setiap 4 penjaga dapat membuka semua peti) berarti tidak ada kelompok 4 penjaga yang gagal membuka suatu peti. Ini mengimplikasikan bahwa maksimal penjaga yang tidak memiliki kunci untuk suatu peti adalah 3, sehingga $|X_i| \leq 3$.
- Syarat **kedua** (setiap 3 penjaga tidak dapat membuka semua peti) berarti untuk setiap kombinasi 3 penjaga, ada setidaknya satu peti yang gagal mereka buka. Ini berarti setiap himpunan bagian berisi 3 penjaga harus menjadi subset dari X_i untuk suatu peti i.

Agar nilai p (jumlah peti) dan q (jumlah kunci) minimum, kita harus memaksimalkan $|X_i|$ sehingga jumlah kunci per peti minimal, yaitu $|X_i| = 3$. Ini berarti tepat ada satu peti yang tidak bisa dibuka oleh setiap kombinasi 3 penjaga.

Banyaknya peti minimum (p) adalah kombinasi memilih 3 penjaga dari 6 penjaga:

$$p = \binom{6}{3} = \frac{6!}{3!3!} = 20 \quad \text{peti}$$

Karena setiap peti **tidak** memiliki kunci di 3 penjaga, maka kunci peti tersebut dipegang oleh $6 - 3 = 3$ penjaga. Dengan demikian, setiap peti memiliki 3 salinan kunci. Total distribusi salinan kunci (q) adalah:

$$q = 20 \times 3 = 60 \quad \text{kunci}$$

Maka nilai minimum dari $p + q$ adalah:

$$p + q = 20 + 60 = \mathbf{80}$$

Soal 11. Kita dapat mencari pola banyaknya cara duduk m untuk nilai k (banyak rubah) yang kecil terlebih dahulu. Gerakan rubah pada formasi melingkar memiliki batasan ke kiri/kanan maksimal 1 kursi. Formasi yang mungkin adalah gabungan dari: semua diam, pertukaran (swap) pada kursi bersebelahan, atau semua bergeser berbarengan searah/berlawanan jarum jam.

- **Untuk** $k = 3$: 1 (semua diam) + 3 (swap 1 pasang) + 2 (geser kiri/kanan) = 6 cara.
- **Untuk** $k = 4$: 1 (semua diam) + 4 (swap 1 pasang) + 2 (swap 2 pasang) + 2 (geser) = 9 cara.
- **Untuk** $k = 5$: 1 (semua diam) + 5 (swap 1 pasang) + 5 (swap 2 pasang) + 2 (geser) = 13 cara.

Jika diamati, barisan ini memiliki relasi rekurensi $m(k) = m(k-1) + m(k-2) - 2$. Mari kita susun tabel untuk melihat sisa pembagian $m(k)$ oleh 5:

k	$m(k)$	$m(k) \mod 5$	**Keterangan**
3	6	1	Memenuhi
4	9	4	-
5	13	3	-
6	20	0	-
7	31	1	Memenuhi
8	49	4	-
9	78	3	-

10	125	0	-
11	201	1	Memenuhi

Terlihat jelas bahwa nilai $m \equiv 1 (\mod 5)$ membentuk pola periodik yang berulang setiap rentang 4, dan terjadi pada $k = 3, 7, 11, \ldots$ Ini berarti nilai k yang memenuhi membentuk barisan aritmetika

$$k = 4n + 3$$

untuk

$$n \geq 0$$

.

Kita substitusikan ke batasan yang diberikan pada soal

$$3 \leq k \leq 2025$$

:

$$3 \leq 4n + 3 \leq 2025$$

$$0 \leq 4n \leq 2022$$

$$0 \leq n \leq \frac{2022}{4}$$

$$0 \leq n \leq 505.5$$

Karena n harus berupa bilangan bulat cacah, maka nilai n yang mungkin adalah $0, 1, 2, \ldots, 505$. Banyaknya nilai n (yang setara dengan banyaknya kemungkinan nilai k) adalah .

$$\boxed{505 - 0 + 1 = \mathbf{506}}$$

Soal 12. Perhatikan bahwa peluang terbentuk pasangan dalam satu ronde hompimpa adalah (banyak cara memilih sepasang rubah dari semua kemungkinan, yakni setiap orang dapat memilih telapak atau punggung kaki)

$$\frac{\binom{4}{2}}{2^4} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

. Untuk sukses pada ronde keempat, akan dihitung peluang ia gagal 3 kali di awal kemudian dikali peluang mereka berhasil membentuk pasangan pada ronde terakhir, yakni

$$P = \left(1 - \frac{3}{8}\right)^3 \left(\frac{3}{8}\right) = \frac{375}{4096}$$

$$\boxed{b - a = 4096 - 375 = \mathbf{3721}}$$

Soal 13. Perhatikan bahwa banyaknya cara memotong tali dengan panjang 2025 cm menjadi 3 bagian dengan panjang integer adalah tali sama dengan banyaknya cara memilih 2 titik integer dari 1 hingga 2024 , yakni $= \binom{2024}{2}$. Selanjutnya, perhatikan juga bahwa tidak mungkin membentuk segitiga jika salah satu potongan tali ≥ 1013. Banyak kegagalan untuk satu potongan adalah

$$\sum_{z=1013}^{2023} (2024 - z) = \sum_{w=1}^{1011} w = 1011 \cdot \frac{1012}{2}$$

sehingga totalnya untuk 3 bagian lainnya adalah $3 \times 1011 \cdot \frac{1012}{2}$. Akibatnya dapat diperoleh, jumlah kasus suksesnya adalah $\binom{2024}{2} - 3 \cdot 1011 \cdot \frac{1012}{2}$. Sehingga (via FPB $= 506$)

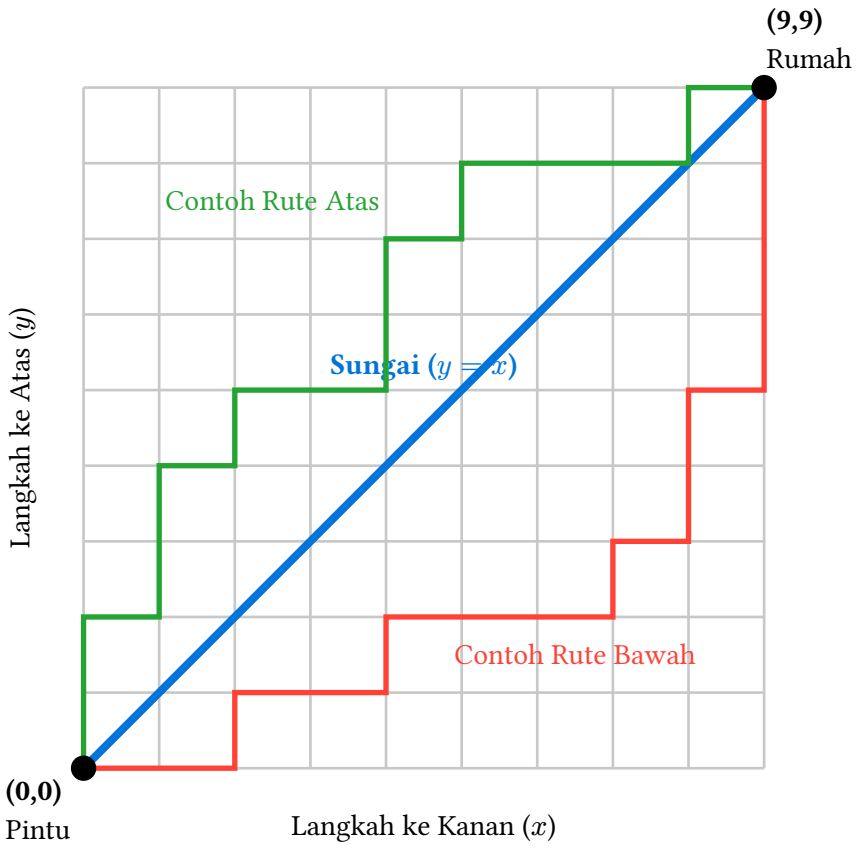
$$\boxed{P = \frac{\binom{2024}{2} - 3 \cdot 1011 \cdot \frac{1012}{2}}{\binom{2024}{2}} = \mathbf{\frac{1013}{4046}}}$$

Soal 14. Perhatikan bahwa kelompok 101 anak dan 200 anak tersebut tidak mungkin keduanya jujur atau pembohong. Akan ditinjau 2 kasus:
Kasus 1 101 anak adalah jujur, dan 200 anak adalah pembohong. Pada kasus ini pernyataan 101 anak tersebut benar, yakni jika salah satu dari mereka keluar maka mayoritasnya tetaplah anak-anak pembohong. Pernyataan 200 anak (yang berarti harusnya pembohong) tersebut salah, karena jika salah satu dari mereka keluar, maka tepat ada 101 anak jujur dan 199 anak pembohong yang bukan merupakan 2 kali lipatnya anak jujur.

Kasus 2 101 anak adalah pembohong, dan 200 anak jujur . Pada kasus ini, jika kita mengasumsikan pernyataan 101 anak tersebut sebagai kebohongan, berarti mayoritasnya adalah anak jujur. Tetapi justru ini benar (ada 200 anak jujur jika 101 anak tersebut adalah pembohong), sehingga pernyataan mereka benar (padahal pembohong harus memberikan pernyataan yang salah). Dengan demikian,

$$\boxed{\text{Banyak pembohong} = \mathbf{200}}$$

Soal 15.



Perhatikan bahwa untuk berangkat dari $(0, 0)$ ke $(9, 9)$ diperlukan 9 langkah ke kanan dan 9 langkah ke atas. Sehingga terdapat total $\frac{18!}{9!9!} = 48620$ lintasan. Sekarang tinjau untuk wilayah bagian bawah, aturan bahwa kita tidak boleh menyebrangi sungai sama saja dengan menghitung

banyaknya cara untuk berangkat dari pintu ke rumah dengan syarat gerakan ke kanan harus $\geq$ banyaknya dibandingkan gerakan ke atas di setiap langkah. Umum diketahui bahwa ini sama saja dengan bilangan Catalan C_9, yakni

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

sehingga

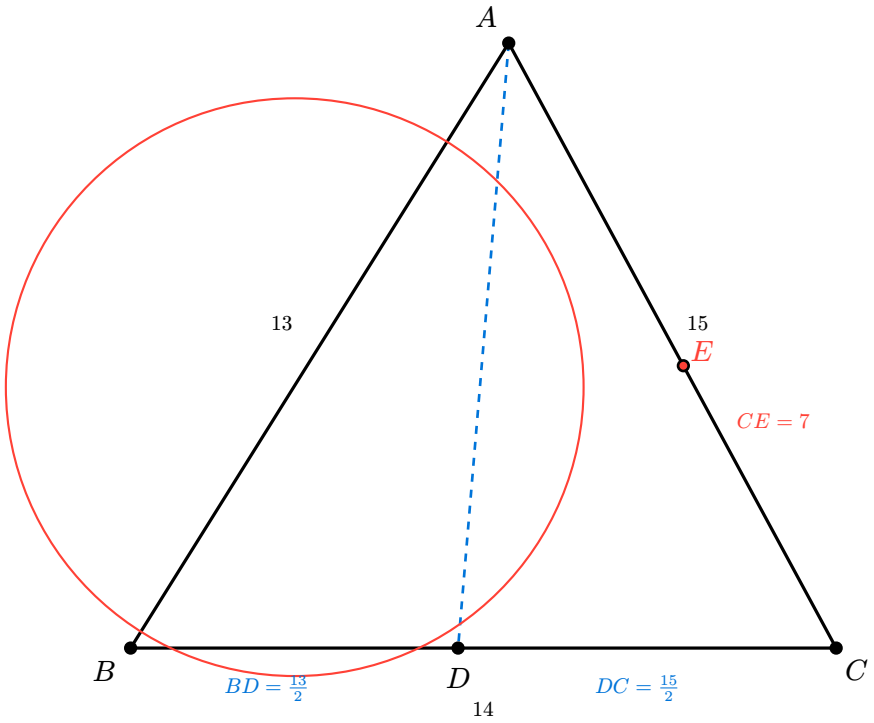
$$\boxed{\text{Total} = 2 \times C_9 = 2 \times \frac{1}{9+1}\binom{18}{9} = 2 \times \frac{1}{10}48620 = \mathbf{9724}}$$

Referensi: Catalan Numbers

Geometri

Soal 16. Segitiga 13-14-15, $s = 21$, luas 84. AI diperpanjang memotong BC di D (garis bagi $\angle A$): $BD : DC = 13 : 15 \Rightarrow BD = \frac{13}{2}, DC = \frac{15}{2}$. Lingkaran luar $\triangle ABD$ memotong AC di E. Kuasa titik C: garis CBD memberi $\text{pow}(C) = CD \cdot CB = \left(\frac{15}{2}\right)(14) = 105$; garis CAE memberi $\text{pow}(C) = CA \cdot CE = 15 \cdot CE$.

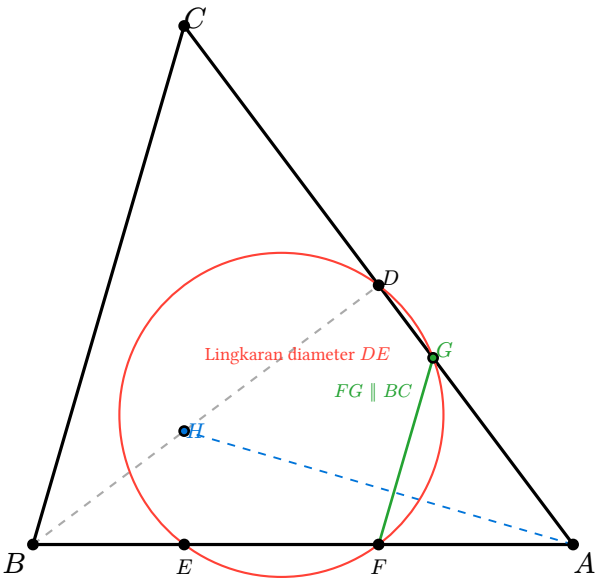
$$CE = \frac{105}{15} = 7 = \frac{7}{1} \Rightarrow m + n = \mathbf{8}$$



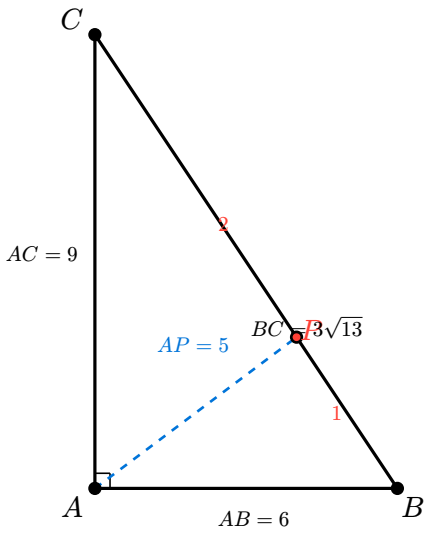
Soal 17. Segitiga siku-siku bantu: $BE = 7, BC = 25 \Rightarrow CE = 24$; $BD = 20, BC = 25 \Rightarrow DC = 15$. Dengan koordinat $B = (0, 0), E = (7, 0), C = (7, 24)$, diperoleh $c = AB = 25$ (akar kuadrat lain memberi segitiga tumpul, ditolak), sehingga $A = (25, 0)$. Titik: $D = (16, 12)$ (kaki tinggi dari B), $H = \left(7, \frac{21}{4}\right)$ (ortosentrum). Lingkaran diameter DE memotong AB di $F = (16, 0)$ dan AC di $G = \left(\frac{463}{25}, \frac{216}{25}\right)$. Garis FG ternyata sejajar BC. Parametrisasi AH dan FG, titik potong K berada di $u = \frac{288}{625}$ dari A ke H (dengan H di $u = 1$); dan $|AH| = \frac{75}{4}$.

$$HK = \left(1 - \frac{288}{625}\right) \cdot \frac{75}{4} = \frac{337}{625} \cdot \frac{75}{4} = \frac{1011}{100}$$

$$a - b = 1011 - 100 = \mathbf{911}$$



Soal 18. $AB = x$, $AC = y$, $xy = 54$ (luas 27). $P = \left(2\frac{x}{3}, \frac{y}{3}\right)$ (koordinat, $BP : PC = 1 : 2$), $AP^2 = \frac{4x^2+y^2}{9} = 25 \Rightarrow 4x^2 + y^2 = 225$.



Dengan $y = \frac{54}{x}$: $4x^4 - 225x^2 + 2916 = 0 \Rightarrow x^2 = 36$ atau 20.25. Syarat $AC \leq 2AB$ (yakni $y \leq 2x$) hanya dipenuhi $x = 6, y = 9$ (kasus lain memberi segitiga tak valid).

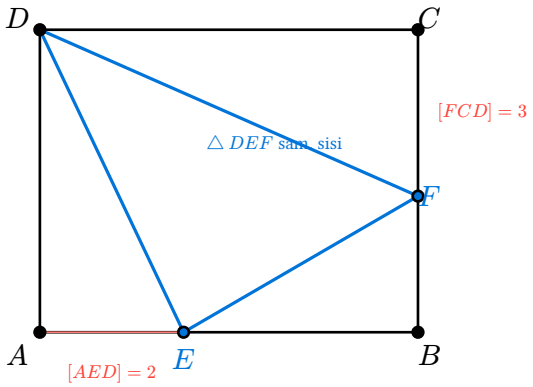
$$BC = \sqrt{36 + 81} = 3\sqrt{13}$$

$$\text{keliling} = 15 + 3\sqrt{13} \Rightarrow a + b + c = 15 + 3 + 13 = \mathbf{31}$$

Soal 19. Konfigurasi trisection klasik (setiap titik dihubungkan ke dua titik trisection sisi seberang) menghasilkan heksagon pusat berluas $\frac{1}{10}$ segitiga (Teorema Marion Walter). Ketiga wilayah segiempat $[JKIH] + [DONE] + [FMLG]$ (oleh simetri konstruksi) menjumlah proporsi yang sama, $\frac{X}{[\text{ABC}]} = \frac{1}{10}$.

$$b - a = 10 - 1 = \mathbf{9}$$

Soal 20. Koordinat $A = (0, 0), B = (w, 0), C = (w, h), D = (0, h), E = (e, 0)$ pada AB, $F = (w, f)$ pada BC.



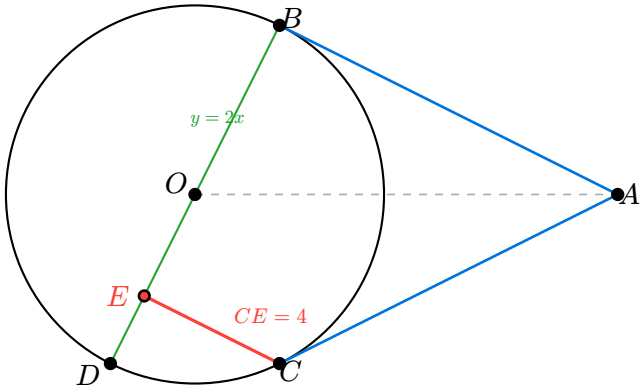
$[AED] = e\frac{h}{2} = 2 \Rightarrow eh = 4$; $[FCD] = (h-f)\frac{w}{2} = 3 \Rightarrow (h-f)w = 6$. Rotasi $60°$ memetakan $E \to F$ (karena $DE = DF$, $\angle EDF = 60°$): $w = \frac{e}{2} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)h$, $f = \frac{h}{2} + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)e$. Substitusi ke $(h-f)w = 6$ memberi $-2eh + \sqrt{3}(h^2 - e^2) = 24 \Rightarrow h^2 - e^2 = 32\frac{\sqrt{3}}{3}$.

$$(h^2+e^2)^2 = (h^2-e^2)^2 + 4(eh)^2 = \frac{1024}{3} + 64 = \frac{1216}{3} \Rightarrow h^2+e^2 = 8\frac{\sqrt{57}}{3}$$

$$[\text{DEF}] = \frac{\sqrt{3}}{4}(e^2+h^2) = 2\sqrt{19} \Rightarrow a+b = 2+19 = \mathbf{21}$$

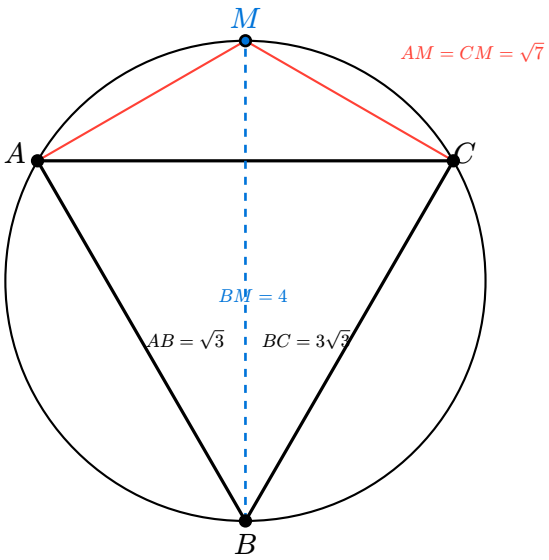
Soal 21. Perhatikan bahwa dapat diperoleh $OA^2 = OB^2 + AB^2 = 25 + 100 = 125$. Simetri: $B = \left(\sqrt{5}, 2\sqrt{5}\right)$, $C = \left(\sqrt{5}, -2\sqrt{5}\right)$ (radius 5), $D = -B = \left(-\sqrt{5}, -2\sqrt{5}\right)$ (diameter BD, garis $y = 2x$ lewat O). Proyeksi C ke garis $y = 2x$: $E = \left(-\frac{3}{\sqrt{5}}, -\frac{6}{\sqrt{5}}\right)$.

$$CE = \sqrt{\left(\frac{8}{\sqrt{5}}\right)^2 + \left(\frac{4}{\sqrt{5}}\right)^2} = \sqrt{\frac{80}{5}} = \mathbf{4}$$



Soal 22. Hukum Cosinus: $AC^2 = 3 + 27 - 2\left(\sqrt{3}\right)\left(3\sqrt{3}\right)(0.5) = 21 \Rightarrow AC = \sqrt{21}$. $2R = A\frac{C}{\sin}60° = 2\sqrt{7} \Rightarrow R = \sqrt{7}$. Garis bagi $\angle ABC$ memotong lingkaran di M (titik tengah busur AC), dengan $AM = CM = 2R\sin 30° = \sqrt{7}$. Ptolemy pada $ABCM$: $AC \cdot BM = AM(AB + BC) \Rightarrow \sqrt{21} \cdot BM = \sqrt{7}\left(4\sqrt{3}\right)$

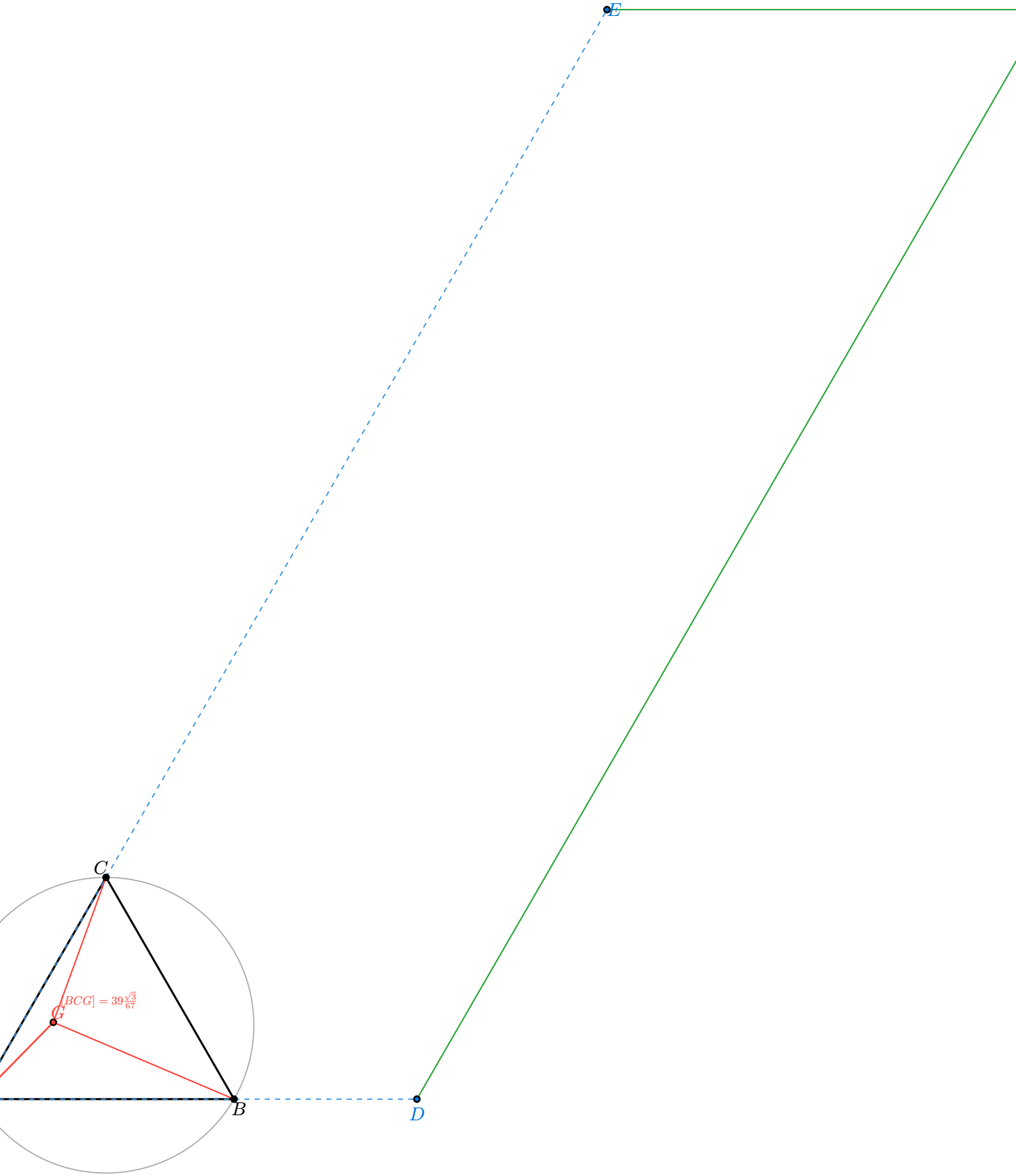
$$BM = 4\frac{\sqrt{21}}{\sqrt{21}} = \mathbf{4}$$



Soal 23. Tempatkan $A=(0,0)$, $B=\left(\sqrt{7},0\right)$, $C=\left(\frac{\sqrt{7}}{2},\frac{\sqrt{21}}{2}\right)$. Karena $l_1 \parallel AE$, $l_2 \parallel AD$, maka $ADFE$ jajar genjang, sehingga $F=D+E-A$, dan garis AF berarah $12(B-A)+13(C-A) \propto \left(37,13\sqrt{3}\right)$. Lingkaran luar (pusat $\left(\frac{\sqrt{7}}{2},\frac{\sqrt{21}}{6}\right)$, $R^2=\frac{7}{3}$) dipotong garis ini di $t=25\frac{\sqrt{7}}{938}$ (selain A), memberi G. Perhitungan luas BCG (shoelace) memberi

$$[\mathrm{BCG}]=39\frac{\sqrt{3}}{67}$$

$$a+b+c=39+3+67=\mathbf{109}$$


E
C
$[BCG] = 39\frac{\sqrt{3}}{67}$
G
B
D

Teori Bilangan

Soal 24

Definisikan $L(n) =$ hasil kali digit, $G(n) =$ jumlah digit, dan $\mathbb{P} =$ himpunan bilangan prima. Syarat Kaka menang: $f(n) = L(n) - G(n) = p$, dengan $p \in \mathbb{P}$.

- **Kasus 1:** 1-digit $n = a$

$$f(a) = a - a = 0 \notin \mathbb{P} \quad (0 \text{ solusi})$$

- **Kasus 2:** 2-digit $n = \overline{ab}$ $(a, b \in [1, 9])$

$$f(n) = ab - (a + b) = (a - 1)(b - 1) - 1$$

$$f(n) = p \Rightarrow (a - 1)(b - 1) = p + 1 \geq 3$$

  Wajib $a, b \geq 2$. Menggunakan inspeksi faktor kombinasi a dan b, terdapat **35 nilai** valid.

- **Kasus 3:** 3-digit $n = \overline{1cd}$ $(100 \leq n \leq 199, c, d \in [0, 9])$

$$f(n) = 1(c)(d) - (1 + c + d) = (c - 1)(d - 1) - 2$$

$$f(n) = p \Rightarrow (c - 1)(d - 1) = p + 2 \geq 4$$

  Wajib $c, d \geq 2$. Menggunakan inspeksi faktor kombinasi c dan d, terdapat **14 nilai** valid.

- **Kasus 4:** $n = 200$

$$f(200) = 0 - 2 = -2 \notin \mathbb{P} \quad (0 \text{ solusi})$$

$$\text{Total } n \text{ sukses} = 35 + 14 = 49$$

$$P(\text{Kaka menang}) = \boxed{\mathbf{\frac{49}{200}}}$$

Soal 25 Karena $p > 3$ prima, maka p pasti ganjil dan $p^2 \equiv 1 \pmod 3$.

- **Tinjauan mod 3:**
  $9^{p^2} \equiv 0$
  $29^p \equiv 2^p \equiv 2 \pmod 3$
  $\Rightarrow m \equiv 1 \pmod 3$

- **Tinjauan mod 5:**
  $9 \equiv -1 \Rightarrow 9^{p^2} \equiv -1$ (pangkat ganjil)
  $29 \equiv -1 \Rightarrow 29^p \equiv -1 \pmod 5$
  $\Rightarrow m \equiv 4 \pmod 5$

- **Tinjauan mod 7:**
  $9 \equiv 2$ (orde 3) $\Rightarrow 9^{p^2} \equiv 2^1 \equiv 2$ (karena $p^2 \equiv 1 \pmod 3$)
  $29 \equiv 1 \Rightarrow 29^p \equiv 1 \pmod 7$
  $\Rightarrow m \equiv 0 \pmod 7$

Penyelesaian Sistem (Metode Substitusi Aljabar):
Mulai dari kondisi dengan modulus terbesar (mod 7):

$$m = 7k$$

Substitusi m ke persamaan mod 3:

$$\begin{aligned} 7k &\equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3) \\ (7 \bmod 3)k &\equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3) \\ 1k &\equiv 1 (\mathrm{mod}\, 3) \Rightarrow k = 3j + 1 \end{aligned}$$

Perbarui persamaan m:

$$m = 7(3j + 1) = 21j + 7$$

Substitusi m yang baru ke persamaan mod 5:

$$\begin{aligned} 21j + 7 &\equiv 4 (\mathrm{mod}\, 5) \\ (21 \bmod 5)j + 7 &\equiv 4 (\mathrm{mod}\, 5) \\ 1j + 2 &\equiv 4 (\mathrm{mod}\, 5) \\ j &\equiv 2 (\mathrm{mod}\, 5) \Rightarrow j = 5n + 2 \end{aligned}$$

Substitusi j untuk mendapatkan bentuk umum akhir:

$$\begin{aligned} m &= 21(5n + 2) + 7 \\ m &= 105n + 49 \end{aligned}$$

Nilai positif terkecil tercapai saat $n = 0$, sehingga $m = 49$.

Hasil Akhir:

$$m \bmod 19 = 49 \bmod 19 = \mathbf{11}$$

Soal 26 Definisikan $S_n = \frac{100^n - 1}{99}$. Berdasarkan identitas aljabar:

$$S_n = \frac{(10^n - 1)(10^n + 1)}{9 \times 11}$$

Tinjauan keprimaan S_n berdasarkan paritas n:

- **Kasus 1:** n ganjil $(n > 1)$

$$S_n = \left(\frac{10^n - 1}{9}\right) \times \left(\frac{10^n + 1}{11}\right)$$

$$S_n = R_n \times \left(\frac{10^n + 1}{11}\right)$$

  Untuk n ganjil, berlaku $10^n + 1 \equiv (-1)^n + 1 \equiv -1 + 1 \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 11)$. $\Rightarrow \frac{10^n + 1}{11} \in \mathbb{Z}$ (merupakan bilangan bulat). Karena $n > 1 \Rightarrow R_n > 1$ dan $\frac{10^n + 1}{11} > 1$. S_n memiliki dua faktor bulat $> 1 \Rightarrow S_n$ **komposit**.

- **Kasus 2:** n genap $(n = 2k, k \geq 1)$

$$S_{2k} = \frac{100^{2k} - 1}{99} = \left(\frac{100^k - 1}{99}\right) \times \left(100^k + 1\right)$$

$$S_n = S_k \times \left(100^k + 1\right)$$

Agar $S_n \in \mathbb{P}$ (prima), faktor bulat terkecilnya wajib bernilai 1. Karena $100^k + 1 > 1$, mutlak diperlukan $S_k = 1$.

$$S_k = 1 \Rightarrow \frac{100^k - 1}{99} = 1 \Rightarrow 100^k = 100 \Rightarrow k = 1$$

$$k = 1 \Rightarrow n = 2$$

Satu-satunya nilai prima yang memenuhi tercapai saat $n = 2$:

$$m = S_2 = \frac{100^2 - 1}{99} = \frac{9999}{99} = 101 \in \mathbb{P}$$

Hasil Akhir:

$$m \bmod 13 = 101 \bmod 13 = \mathbf{10}$$

Soal 27. Definisikan syarat bilangan rep-m:

$$\frac{x}{n} = \frac{y}{n+1} = \frac{z}{n+2} = k$$

$$x + y + z = m$$

Substitusi parameter k:

$$k(n) + k(n+1) + k(n+2) = m$$
$$k(3n+3) = m \Rightarrow k(n+1) = \frac{m}{3}$$

Karena $y = k(n+1) = \frac{m}{3}$, dan syaratnya $y \in \mathbb{N}$, maka mutlak $3 \mid m$. Misalkan $m = 3m'$, sehingga $k = \frac{m'}{n+1}$. Syarat $x, z \in \mathbb{N}$ mengharuskan $(n+1) \mid m'$ (karena $\text{FPB}(n, n+1) = 1$).

Diketahui terdapat tepat 32 solusi untuk $n > 1$ (sehingga faktor $n + 1 \geq 3$). Misalkan $d(m')$ adalah fungsi total pembagi:

$$d(m') - 2 = 32 \Rightarrow d(m') = 34$$

Faktorisasi tunggal pembentuk 34 faktor adalah 2×17, sehingga bentuk bilangan mutlaknya $m' = p_1^1 p_2^{16}$. Agar $m = 3(p_1^1 p_2^{16})$ konsisten dengan wujud $a \cdot b \cdot c^r$ (dimana a, b, c prima), substitusi terstruktur dengan nilai minimum dicapai saat eksponen terbesar dikenakan pada prima terkecil ($c = 2, r = 16$), p_1 dilebur ke a ($a = 3$), dan b mengambil prima pengganti agar mematuhi sistem:

$$m = 3 \cdot 11 \cdot 2^{16} \Rightarrow a = 3, b = 11, c = 2, r = 16$$

$$a + b + c + r = 3 + 11 + 2 + 16 = \mathbf{32}$$

Soal 28. Syarat rasionalitas bentuk akar mengharuskan argumen pembentuknya ekuivalen dengan kuadrat rasional:

$$\sqrt{\frac{9n-1}{n+7}} \in \mathbb{Q} \Rightarrow (9n-1)(n+7) = M^2 \quad (M \in \mathbb{N})$$

$$9n^2 + 62n - 7 = M^2$$

Kalikan 9 dan lengkapkan kuadrat pada ruas kiri:

$$81n^2 + 558n - 63 = 9M^2$$
$$(9n + 31)^2 - 961 - 63 = (3M)^2$$
$$(9n + 31)^2 - (3M)^2 = 1024$$

Misalkan $X = 9n + 31$ dan $Y = 3M$, sehingga $X^2 - Y^2 = 2^{10}$. Menggunakan identitas selisih kuadrat $(X - Y)(X + Y) = 2^{10}$, nilai X diekstrak dari rata-rata pasangan faktor komplementernya:

$$X = \frac{2^a + 2^b}{2} \in \{257, 130, 68, 40, 32\}$$

Karena $X = 9n + 31 \Rightarrow X \equiv 31 \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 9)$. Uji residu mod 9 pada kandidat X:
- $130 \equiv 1 + 3 + 0 \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 9) \Rightarrow n = \frac{130-31}{9} = 11$
- $40 \equiv 4 + 0 \equiv 4 (\mathrm{mod}\, 9) \Rightarrow n = \frac{40-31}{9} = 1$

Kandidat lainnya memiliki residu $5 (\mathrm{mod}\, 9)$. Banyaknya nilai n rasional yang memenuhi adalah $\boxed{\mathbf{2}}$.

Soal 29. Untuk suatu palindrom 5 digit $ABCBA$, perhatikan bahwa
- dari syarat habis dibagi 5 maka digit akhirnya haruslah $A \in \{0, 5\}$, karena $A \neq 0$ maka $A = 5$.
- Dari syarat habis dibagi 3,diperoleh jumlah digit $= 2A + 2B + C = 10 + 2B + C \equiv 0 (\mathrm{mod}\, 3) \Rightarrow 2B + C \equiv 2 (\mathrm{mod}\, 3)$.

Untuk tiap $B = 0, \ldots, 9$, banyaknya $C \in \{0, \ldots, 9\}$ yang memenuhi residu tertentu adalah 3 atau 4 (tergantung kelas residu). Dari polanya, dapat dihitung total banyaknya palindrom yang memenuhi syarat tersebut sebagai berikut

$$\boxed{\sum_{B=0}^{9} (\text{banyak } C \text{ yang sesuai}) = 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 3 + 3 = \mathbf{33}}$$

Soal 30. Banyak digit dari sebuah nilai N dalam basis b dirumuskan sebagai $d_{b(N)} = \left\lfloor \log_{b(N)} \right\rfloor + 1$. Karena $6 < 9$, maka batas bawah mutlaknya selalu $d_6(N) \geq d_9(N)$. Kesetaraan digit $d_6(N) = d_9(N) = d$ murni hanya terjadi pada area irisan batas atas dan bawah:

$$9^{d-1} \leq N < 6^d$$

Evaluasi interval irisan untuk setiap parameter panjang digit d pada syarat bilangan $N < 2025$:
- $d = 1 : 9^0 \leq N < 6^1 \Rightarrow N \in [1, 5] \quad (5 \;\; \text{bilangan})$
- $d = 2 : 9^1 \leq N < 6^2 \Rightarrow N \in [9, 35] \quad (27 \;\; \text{bilangan})$
- $d = 3 : 9^2 \leq N < 6^3 \Rightarrow N \in [81, 215] \quad (135 \;\; \text{bilangan})$
- $d = 4 : 9^3 \leq N < 6^4 \Rightarrow N \in [729, 1295] \quad (567 \;\; \text{bilangan})$

(Untuk transisi $d = 5$, interval awalnya $9^4 = 6561 > 2024$, invalid).

Total keseluruhan nilai N yang berdigit sama $= 5 + 27 + 135 + 567 = 734$. Karena semesta $N_{\max} = 2024$, himpunan kejadian sukses (di mana digitnya lebih banyak) direduksi menjadi $2024 - 734 = 1290$.

$$P = \frac{1290}{2024} = \frac{645}{1012} = \frac{m}{n}$$

Evaluasi eksponensial $m^n (\mathrm{mod}\, 13)$:

$$m = 645 = 13(49) + 8 \Rightarrow m \equiv 8 (\mathrm{mod}\, 13)$$

Menurut Teorema Kecil Fermat, periode kepangkatan akan bersiklus $(\mathrm{mod}\,12)$:

$$n = 1012 = 12(84) + 4 \Rightarrow n \equiv 4(\mathrm{mod}\,12)$$

$$\boxed{m^n \equiv 8^4 \equiv \left(8^2\right)^2 \equiv (64)^2 \equiv (-1)^2 \equiv \mathbf{1}(\mathrm{mod}\,13)}$$

Kunci Jawaban

No	Kunci	No	Kunci	No	Kunci
1	D	11	C	21	C
2	D	12	E	22	E
3	B	13	D	23	C
4	A	14	D	24	B
5	C	15	B	25	E
6	D	16	D	26	C
7	B	17	A	27	C
8	A	18	A	28	B
9	D	19	A	29	D
10	B	20	E	30	A